

برنامه نویسی



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به دست می‌آورید :

■ کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و اخلاق حرفه‌ای؛

■ کسب مهارت حل مسئله به روش شکستن مسئله به بخش‌های کوچک‌تر؛

■ پرورش تفکر الگوریتمی و حل مسئله به صورت گام به گام؛

■ توانایی کار با زبان برنامه‌نویسی پایتون؛

■ توانایی کار با کتابخانه‌های پایتون؛

■ توانایی استفاده کاربردی از زبان برنامه‌نویسی پایتون برای حل

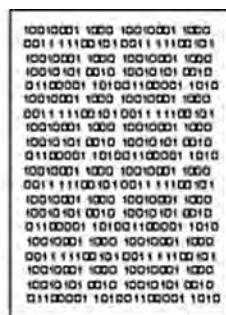
مسائل ریاضی، علوم، زندگی روزمره.



۱-۶. چرا برنامه‌نویسی؟

برنامه‌نویسی هنر نوشتن دستورالعمل‌هاست. ما با این کار به رایانه می‌گوییم که چه کاری را انجام دهد. هر برنامه مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست. برای نوشتن این دستورالعمل‌ها از یک زبان برنامه‌نویسی استفاده می‌کنیم. پایتون یکی از بهترین زبان‌ها برای شروع یادگیری مفاهیم برنامه‌نویسی در همه گروه‌های سنی است. این زبان رایگان و قابل نصب روی انواع دستگاه‌هاست. مهارت برنامه‌نویسی، روش‌های خلاقانه‌ای را برای حل مسئله به صورت گام به گام به ما می‌آموزد و باعث پرورش تفکر الگوریتمی، ارتقای مهارت حل مسئله و خلاقیت می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد دانش آموزانی که مهارت برنامه‌نویسی را در سنین کمتر می‌آموزند، به طور قابل توجهی قدرت حل مسئله در آن‌ها پرورش می‌یابد. همچنین این دانش‌آموزان در حوزه‌های دیگر مانند؛ تغییر نگرش نسبت به خطا، اعتماد به نفس، احساس توانمندی در یادگیری و استدلال منطقی نیز نسبت به دیگران تفاوت چشم‌گیری خواهند داشت. تأثیر مثبت این آموزش‌ها بر قدرت درک مفاهیم ریاضی و ارتقای مهارت‌های اجتماعی نیز ثابت شده است.

امروزه رایانه‌ها همه جا حضور دارند و در همه امور مربوط به انسان‌ها می‌توان ردی از رایانه‌ها را دید. در صنعت، پزشکی، آموزش، بازی‌های رایانه‌ای (سرگرمی)، حمل و نقل، خانه‌های هوشمند، ادارات و غیره. سؤال مهم این است که چرا رایانه‌ها این گونه در زندگی انسان عصر مدرن نفوذ پیدا کرده‌اند؟ به عبارت دیگر، می‌خواهیم به این مسئله بپردازیم که اصلاً رایانه‌ها چه می‌کنند؟ رایانه‌ها را می‌توان دستیاری قدرتمند برای انسان‌ها دانست. رایانه‌ها آمده‌اند تا وظایف و کارهای تکراری‌ای از انسان‌ها را به عهده بگیرند که انجام آن‌ها دشوار و گاهی امکان‌پذیر نیست. البته رایانه‌ها با وجود پیشرفت‌های شگرف در حوزه هوش مصنوعی، در برخی زمینه‌ها مانند هوش و قدرت تشخیص، هنوز به پای انسان نرسیده‌اند. با این حال سرعت پردازش آن‌ها به ویژه در برخی موارد مانند محاسبات تکراری و دنباله‌دار، بسیار بیشتر از سرعت پردازش انسان است. به این موارد می‌توان قدرت ذخیره‌سازی بیشتر و دقت بالا در محاسبات را هم افزود. در نهایت همه این موارد باعث شده که رایانه‌ها نقشی حیاتی در زندگی انسان امروز ایفا کنند.



شکل ۱-۶

سؤال مهم این است که انسان‌ها چگونه می‌توانند با رایانه‌ها حرف بزنند یا زبان آن‌ها را بفهمند؟ زبان رایانه‌ها که به آن زبان ماشین هم گفته می‌شود، زبان صفر و یک‌ها است و تعامل با این زبان برای انسان کار ساده‌ای نیست.

همان‌طور که انسان‌ها برای انتقال پیام از ابزاری به نام زبان استفاده می‌کنند و پیام خود را در قالب کلماتی که با ساختاری قانونمند در کنار هم چیده شده‌اند، به دیگری منتقل می‌کنند، برای تعامل با رایانه‌ها نیز از ابزار زبان استفاده می‌کنند. این نوع خاص از زبان را زبان برنامه‌نویسی می‌گویند.

نام بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی را احتمالاً تاکنون شنیده‌اید. C, C++, Pascal, Delphi, Basic, Fortran, Java, Python و... هر یک از این زبان‌ها ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و برای هدفی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۶. چرا زبان برنامه‌نویسی پایتون؟

پایتون در مقایسه با دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی، گرامر بسیار ساده‌ای برای حروف چینی و اجرای برنامه‌ها دارد. زبان برنامه‌نویسی پایتون یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی است که فراگیری آن ساده و در عین سادگی، کارایی فوق‌العاده‌ای دارد. کدهای نوشته شده به

این زبان خوانایی بالایی دارند و برنامه‌های آن را می‌توان با تعداد خط کد کمتری نسبت به زبان‌هایی مانند، C و Java نوشت. همچنین این زبان جزء زبان‌هایی با منبع کد آزاد است و استفاده از آن کاملاً رایگان می‌باشد. پایتون به همراه کتابخانه‌های مختلف به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و قدرت فوق‌العاده‌ای به کاربران آن می‌بخشد. به همین دلیل این زبان طرفداران زیادی دارد. زبان برنامه‌نویسی پایتون یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی دنیاست که هم در بین مبتدیان و هم در میان حرفه‌ای‌ها طرفدار دارد. شرکت‌های بزرگی مانند گوگل، ناسا، دراپ‌باکس و بسیاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای پروژه‌های تحقیقاتی خود از این زبان استفاده می‌کنند و این نشان از موفقیت و قدرت آن است.



زبان برنامه‌نویسی چیست؟

۳-۶. نصب پایتون

پایتون نرم‌افزار متن‌باز است که کدهای آن به صورت رایگان برای استفاده یا ویرایش در دسترس عموم قرار دارد. نسخه پایدار و قابل اطمینان یک نرم‌افزار نسخه Stable است که توصیه می‌شود آن را نصب کنید. آخرین نسخه پایدار مناسب ویندوز در زمان نوشتن این کتاب، پایتون 3.10.1 است.

مراحل نصب

۱. ابتدا در صورتی که از نسخه سیستم عامل نصب شده روی سیستم مورد نظر آگاهی ندارید، به روش زیر آن را بررسی کنید تا بتوانید یکی از نسخه‌های مناسب برای ویندوزهای ۳۲ یا ۶۴ بیت را دانلود کنید.
الف) روی آیکن This PC در میزکار ویندوز راست کلیک و گزینه Properties را بزنید.
ب) در پنجره ظاهر شده نسخه سیستم عامل ویندوز را بررسی کنید.

View basic information about your computer

Windows edition

Windows 10 Enterprise

© 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

سیستم عامل نصب شده

System

Manufacturer:	Novin Pendar
Processor:	Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz 2.20 GHz
Installed memory (RAM):	8.00 GB (7.76 GB usable)
System type:	64-bit Operating System, x64-based processor
Pen and Touch:	Pen Support

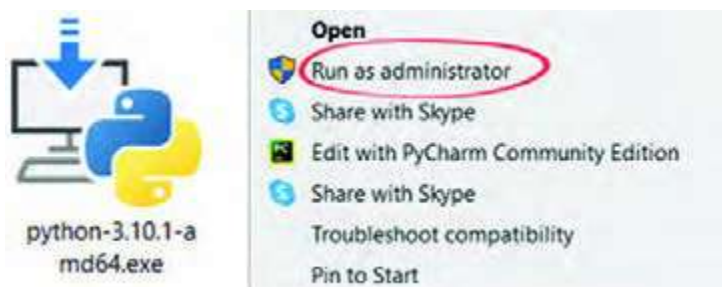
نسخه سیستم عامل

شکل ۲-۶

۲. به نشانی Python.org بروید. از فهرست Downloads گزینه Windows را برای انتخاب نسخه ویندوز کلیک کنید.



شکل ۳-۶



شکل ۴-۶

۳. پس از دانلود، روی فایل نصب راست کلیک و گزینه Run as Administrator را انتخاب کنید. سپس پیغام ظاهر شده را با انتخاب Yes یا Run تأیید کنید.

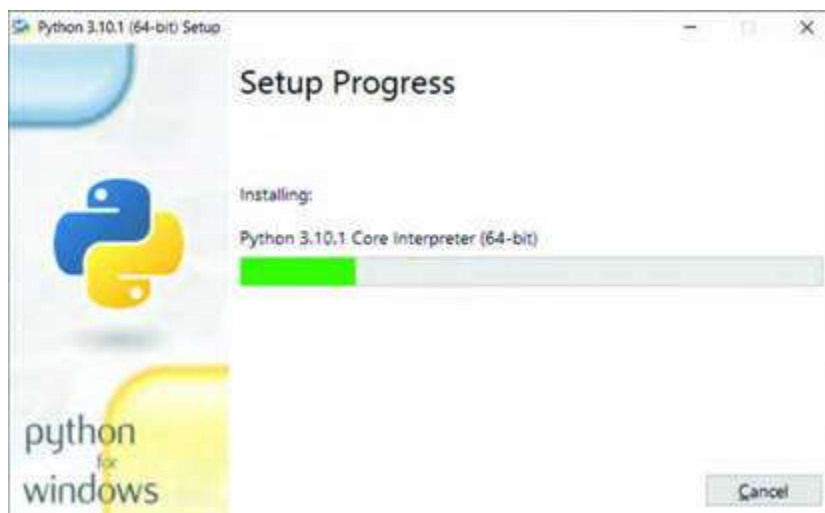
۴. توجه داشته باشید مطابق شکل زیر، هر دو گزینه را فعال کنید.

— با فعال کردن گزینه Install launcher for all users، برنامه پایتون برای همه کاربران تعریف شده در ویندوز اجرا خواهد شد.
— در صورتی که گزینه Add Python 3.10 to PATH را فعال کنید، مسیر برنامه Python به متغیر PATH ویندوز اضافه می‌شود و می‌توانید به صورت مستقیم برنامه Python.exe را از هر مسیری با CMD اجرا کنید. با انتخاب گزینه Install Python 3.10.1 نصب را آغاز کنید.



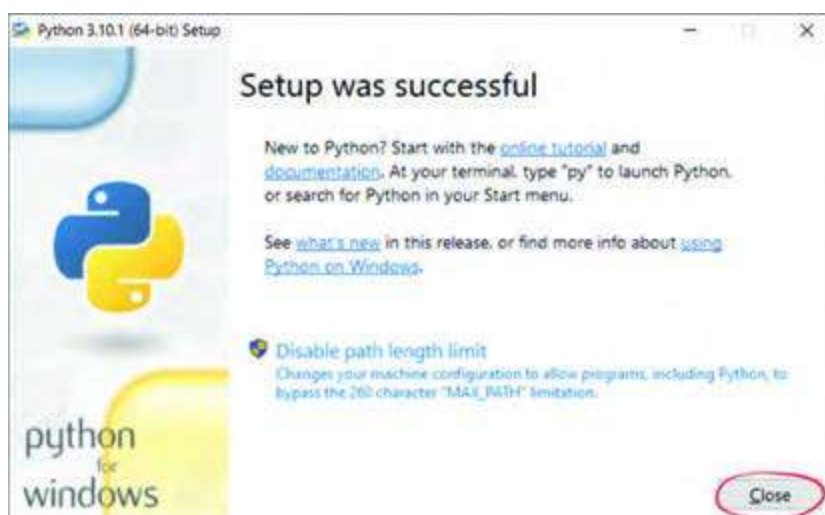
شکل ۵-۶

۵. منتظر بمانید تا فایل‌های لازم روی سیستم کپی شوند.



شکل ۶-۶

۶. در پایان با ظاهر شدن پیغام "Setup was successful" دکمه Close را بزنید.



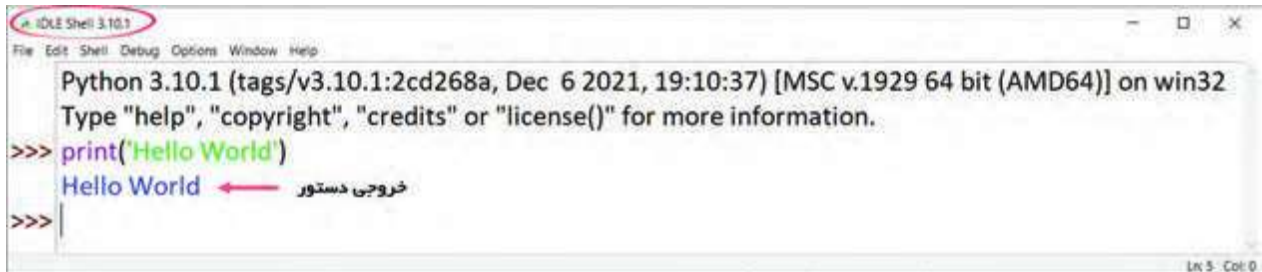
شکل ۶-۷

بیشتر بدانیم

از دیگر IDEهای محبوب برای نوشتن و اجرای کد پایتون، نرم‌افزار Jupyter Notebook ، Visual Studio Code و PyCharm است.

۴-۶. شروع کار با پایتون

از فهرست Start گزینه (Python 3.10) IDLE را انتخاب می‌کنیم. IDLE یک محیط توسعه یکپارچه است. که همه ابزارهای مورد نیاز برای نوشتن و اجرای برنامه را در اختیار ما قرار می‌دهد این محیط با نصب پایتون در اختیار کاربران قرار می‌گیرد که به دو صورت استفاده می‌شود: الف) با اجرای IDLE، ابتدا محیط Shell Window ظاهر می‌شود که برای اجرا و مشاهده نتیجه دستورات به صورت خط به خط است. دستور ('Hello World') print را بنویسید و سپس دکمه Enter را بزنید تا نتیجه مشاهده شود.



شکل ۸-۶

دستور (print) برای چاپ خروجی استفاده می‌شود.

ب) از فهرست File گزینه New File را انتخاب می‌کنیم تا محیط ویرایشگر متن ظاهر شود. در این محیط می‌توانیم پس از نوشتن مجموعه‌ای از دستورات، آن‌ها را ویرایش، ذخیره و به صورت یک جا اجرا و نتیجه را مشاهده کنیم.

کار کلاسی

گام ۱. محیط ویرایشگر را باز کنید.

گام ۲. دستورات مورد نظر را مطابق شکل زیر بنویسید.



شکل ۹-۶

گام ۳. از فهرست File گزینه Save را انتخاب و برنامه را با نام دلخواه در محل مناسب ذخیره کنید.

نکته: پسوند فایل‌های ذخیره شده با برنامه پایتون py است.

گام ۴. از فهرست Run گزینه Run Module یا F5 را می‌زنیم.



شکل ۶-۱۰

گام ۵. خروجی برنامه در پنجره Shell نمایش داده می‌شود.



شکل ۶-۱۱

نکته: برای ویرایش برنامه‌های ذخیره شده از فهرست File گزینه Open را انتخاب می‌کنیم.

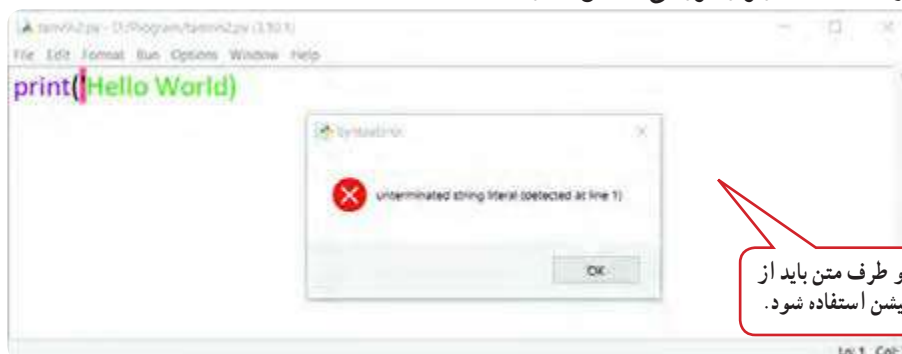
تا این جا اولین برنامه را در زبان پایتون نوشتیم.



آشنایی با نصب و اجرای پایتون



یکی از خطاهای رایج در برنامه‌نویسی، خطاهای نوشتاری است که به آن خطای نحوی (Syntax Error) گفته می‌شود. این خطا به دلیل اشتباهات حروف چینی رخ می‌دهد. با هم کلاسی‌های خود، خطاهای زیر را بررسی و دلیل آن را بیان کنید.



شکل ۶-۱۲



شکل های ۱۳-۶

۵-۶. متغیر

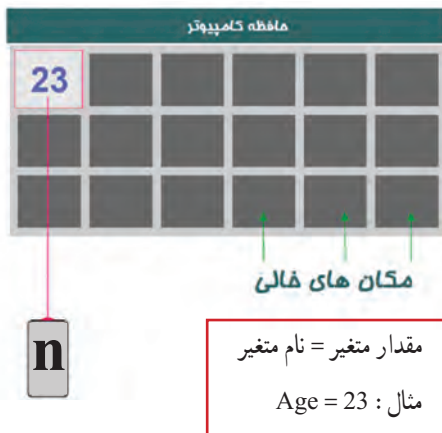
حافظه رایانه از تعدادی خانه حافظه تشکیل شده است. متغیر (Variable) محل ذخیره اطلاعاتی مانند اعداد، متن، مجموعه‌ای از اعداد و در خانه حافظه رایانه است. می‌توان یک متغیر را به عنوان یک برچسب برای هر خانه حافظه در نظر گرفت.

برای تعریف یک متغیر در پایتون کافی است به آن نامی بدهیم و مقداری را در آن ذخیره کنیم. برای تعریف متغیر به صورت زیر عمل می‌کنیم.

نام متغیر سمت چپ، مساوی و مقدار آن سمت راست مساوی قرار می‌گیرد.

نام متغیر را می‌توان به عنوان برچسبی برای خانه‌ای از حافظه در نظر گرفت که

مقدار متغیر در آن ذخیره می‌شود.



شکل ۱۴-۶

قوانین نام‌گذاری متغیرها در پایتون :

- پایتون نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است.
- در نام‌گذاری متغیرها می‌توانیم از حروف بزرگ و کوچک الفبای انگلیسی، اعداد و زیرخط استفاده کنیم.
- نام متغیرها حتماً باید با حروف الفبای انگلیسی و یا زیرخط شروع شود.
- استفاده از کاراکتر فاصله در نام متغیر غیرمجاز است.
- استفاده از کلمات کلیدی زبان پایتون در نام متغیر غیرمجاز است. (شکل زیر)

False	class	finally	is	return
None	continue	for	lambda	try
True	def	from	nonlocal	while
and	del	global	not	with
as	elif	if	or	yield
assert	else	import	pass	
break	except	in	raise	

شکل ۱۵-۶



متغیر (Variable) در پایتون

برنامه‌های زیر را بنویسید.

۱. فاطمه کتاب داستانی را در ۶ ساعت مطالعه کرد و ۱۰ صفحه از آن باقی ماند. اگر این کتاب ۱۰۰ صفحه داشته باشد، فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟
۲. محاسبه کن یک ساعت و بیست دقیقه و سی ثانیه، چند ثانیه است.
۳. مساحت و محیط یک دایره با شعاع ۵ چقدر است؟
۴. پس انداز هفتگی محمد، ۳۰۰۰ تومان است. او حساب کرد ۵ هفته پس انداز او، نصف قیمت کیفی است که دوست دارد آن را بخرد. برنامه‌ای بنویسید که قیمت کیف را محاسبه و چاپ کند.

۶-۶. متن یا رشته

نوع داده‌ای متنی که در زبان برنامه‌نویسی به آن رشته هم گفته می‌شود، در کنار نوع عددی از رایج‌ترین انواع داده مورد استفاده انسان است. این نوع داده دنباله‌ای از حروف، اعداد یا کاراکترها را شامل می‌شود که در میان "" یا " " قرار می‌گیرند.

`Message = 'Hello ,World'`

۶-۷. دریافت مقدار از ورودی

تا کنون برنامه‌هایی که نوشتیم همگی با مقدار ثابتی که در برنامه در نظر گرفته شده بود، اجرا می‌شد و نتایج آن را مشاهده می‌کردیم. در صورتی که بخواهیم برنامه مقداری را از کاربر دریافت کنیم، از دستور `input()` استفاده می‌کنیم. برای این که در زمان دریافت از ورودی پیغامی مناسب به کاربر داده شود، می‌توانیم پیغام را در یک رشته در داخل پرانتز جلوی دستور `input()` بنویسیم.

`n=input('مقداری را وارد کنید')`

مقدار دریافتی دستور `input()` را می‌توانیم در متغیری ذخیره کنیم.

نکته: مقداری که در ورودی توسط دستور `input()` دریافت می‌شود، به صورت رشته داخل متغیر قرار می‌گیرد. در صورتی که

بخواهیم مقدار عددی صحیح را دریافت کنیم، می‌توانیم از تابع `int()` و برای اعداد اعشاری از تابع `float()` استفاده کنیم.

خروجی هر کد را با دوستان خود حدس بزنید و درباره آن بحث و گفت‌وگو کنید.

```
n=1400
N=1401
print(n)
```

```
n=n + 1400
print(n)
```

```
n=1400
n= n + 1
print(n)
```

```
n=1400
N=1401
print(n)
```

۸-۶. عملگرهای ریاضی

یکی از کاربردهای اولیه رایانه، انجام عملیات ریاضی و مقایسه‌ای است. برای انجام محاسبات ریاضی در پایتون از عملگرهای زیر استفاده می‌کنیم.

تقدم عملگرهای ریاضی به صورت زیر است:

جدول ۶-۱

اولویت	عملگر
۱	**
۲	%, //, /, *
۳	-, +

جدول ۶-۲

عملگر	شرح	مثال
+	جمع	a+b
-	تفریق	a-b
*	ضرب	a*b
/	تقسیم	a/b
//	تقسیم صحیح	a//b
%	باقیمانده تقسیم	a%b
**	توان	a**b

نکته: پرانتز اولویت انجام عملگرها را تغییر می‌دهد.

اگر عدد ۲۵ به عنوان ورودی در دو دستور زیر داده شود. خروجی‌ها را با هم مقایسه و درباره آن گفت‌وگو کنید.

```
n=int(input('مقداری را وارد کنید '))
print(n)
```

```
n=float(input('مقداری را وارد کنید '))
print(n)
```



عملگر در پایتون

کار غیر کلاسی



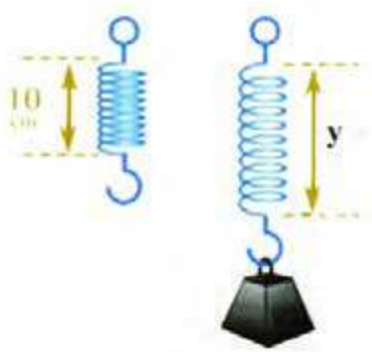
برنامه‌های زیر را بنویسید.

۱. برنامه‌ای بنویسید که شعاع قاعده و ارتفاع منبع آب استوانه‌ای را از ورودی دریافت و سپس محاسبه کند که چند مترمکعب آب می‌گیرد.

۲. در درس علوم آموختید که کار انجام شده با مقدار نیرو در اندازه جابه‌جایی برابر است. این رابطه را با تساوی $W=F \cdot d$ نشان می‌دهیم. برنامه‌ای بنویسید که کار انجام شده و مقدار نیرو را از ورودی دریافت و سپس میزان جابه‌جایی را محاسبه و چاپ کند.



شکل ۶-۱۶



شکل ۱۷-۶

۳. طول یک فنر 10° سانتی متر است. وقتی وزنه‌ای به جرم x به آن وصل شود، طول فنر از رابطه $y = 0.8x + 10^\circ$ محاسبه می‌شود. برنامه‌ای بنویسید که از ورودی جرم وزنه‌ای بر حسب کیلوگرم که به آن وصل شده دریافت و سپس، طول فنر را محاسبه و چاپ کند.



حل مسئله ساده ریاضی

۹-۶. عملگرهای مقایسه‌ای

رایانه‌ها برای مقایسه از نمادهایی استفاده می‌کنند. برنامه‌نویسان به نمادهای جدول زیر عملگرهای مقایسه‌ای می‌گویند. نتایج عملگرهای مقایسه‌ای True (درست) یا False (غلط) است.

جدول ۳-۶

مثال	شرح	علامت
$a == b$	مساوی	<code>==</code>
$a != b$	نامساوی	<code>!=</code>
$a < b$	کوچک‌تر	<code><</code>
$a > b$	بزرگ‌تر	<code>></code>
$a <= b$	کوچک‌تر مساوی	<code><=</code>
$a >= b$	بزرگ‌تر مساوی	<code>>=</code>



شکل ۱۸-۶

۱۰-۶. شرط

بسیاری از کارهایی که ما روزانه انجام می‌دهیم، بستگی به این دارد که شرطی برقرار باشد و یا برقرار نباشد. مثلاً اگر هوا سرد باشد لباس‌های گرم می‌پوشیم. در برنامه‌نویسی نیز گاهی نیاز است قسمتی از کدها در صورت برقراری شرطی اجرا شود. برای بررسی یک شرط از دستور `if` به شکل زیر استفاده می‌کنیم.

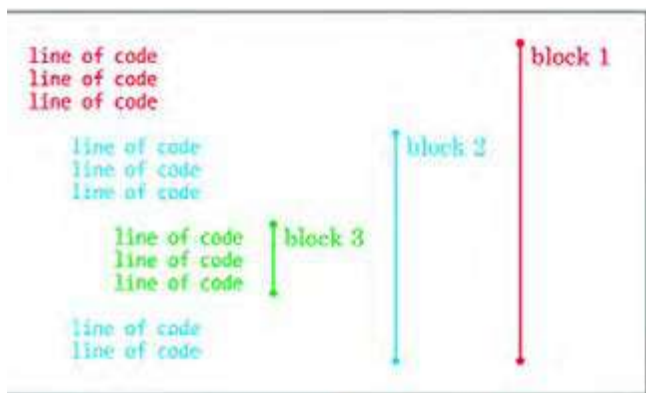


شکل ۱۹-۶

شرط `if` :
دستورات

در صورتی که نتیجه عبارت شرط درست (True) باشد، دستورات بلاک داخل `if` اجرا می‌شود.

بلاک کد، یک یا چند دستور است که در یک گروه قرار می‌گیرد و از لحاظ میزان تورفتگی مشابه‌اند. مثلاً مجموعه کدهایی که در صورت برقراری شرط `if` اجرا می‌شوند، یک بلاک کد را تشکیل می‌دهند. میزان تورفتگی (indentation) دستورات هر بلاک کد به یک میزان است.



شکل ۲۰-۶

نکته: میزان تورفتگی به اندازه یک Tab یا ۴ فاصله خالی (space) است.

```
print('سلام')
temp=8
if temp<10 :
    print('هوا سرد است')
    print('لباس گرم بپوشید')
print('خدانگهدار')
```

خروجی قطعه کد روبه‌رو را حدس بزنید :

در این مثال temp درجه هواست.

در صورتی که درجه هوا کمتر از ۱۰ درجه باشد هوا سرد است .

اگر مقدار temp=12 باشد برنامه چه خروجی خواهد داشت ؟

کدام دستورات در بلاک کد قرار دارند ؟



فیلم

آشنایی با مفهوم شرط ساده



کار کلاسی

با هم کلاسی خود برنامه‌ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند و سپس مشخص کند که این عدد زوج است یا فرد.

راهنمایی : عدد زوج ، عددی است که بر ۲ بخش پذیر باشد.

در مواقعی که شرط دارای فقط دو حالت باشد، از دستور if-else استفاده می‌کنیم. در این دستور در صورتی که شرط دستور

if برقرار باشد، بلاک کد مربوط به if اجرا و در غیر این صورت بلاک کد مربوط به else اجرا می‌شود.

if شرط :

دستورات

else :

دستورات



کار کلاسی

با هم کلاسی‌های خود برنامه قبلی را با استفاده از if-else بنویسید.



فیلم

آشنایی با دستور if-else ساده

کار غیر کلاسی

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت و سپس عدد بزرگ‌تر را چاپ کند.

کار غیر کلاسی

برنامه‌ای بنویسید که سه عدد از ورودی دریافت و سپس عدد بزرگ‌تر را چاپ کند.

پروژه

برنامه‌ای بنویسید که نام کاربری و گذرواژه را برای ورود به سیستم دریافت کند و در صورتی که نام کاربری Admin و گذرواژه 12345678 بود پیغام «خوش آمدید» صادر شود و در غیر این صورت پیغام «دسترسی غیر مجاز است» صادر شود.

پروژه

برنامه‌ای بنویسید که طول سه پاره خط را از ورودی دریافت و سپس مشخص کند که آیا می‌توان با این سه پاره خط مثلثی رسم کرد یا خیر.

۱۱-۶. کتابخانه لاک پشت

Name: Ali
Last Name: Bahrami
Student Code: 1234567890
Mobile: 09131111111

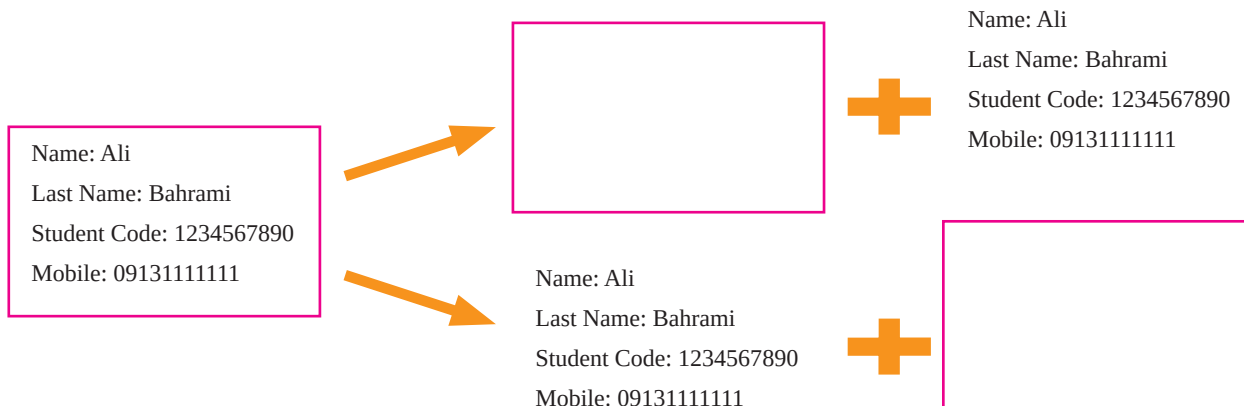
قصد داریم با کدنویسی پایتون یک کارت شناسایی مشابه شکل روبه‌رو طراحی کنیم.
برای شروع چه کاری باید انجام دهیم؟
از کجا باید شروع کنیم؟

یکی از ایده‌های حل مسئله، تقسیم آن به قسمت‌های کوچک‌تر است. در تصویر زیر قسمت‌های شکسته شده و ترتیب آن‌ها را می‌بینیم.

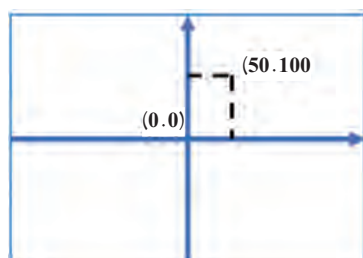
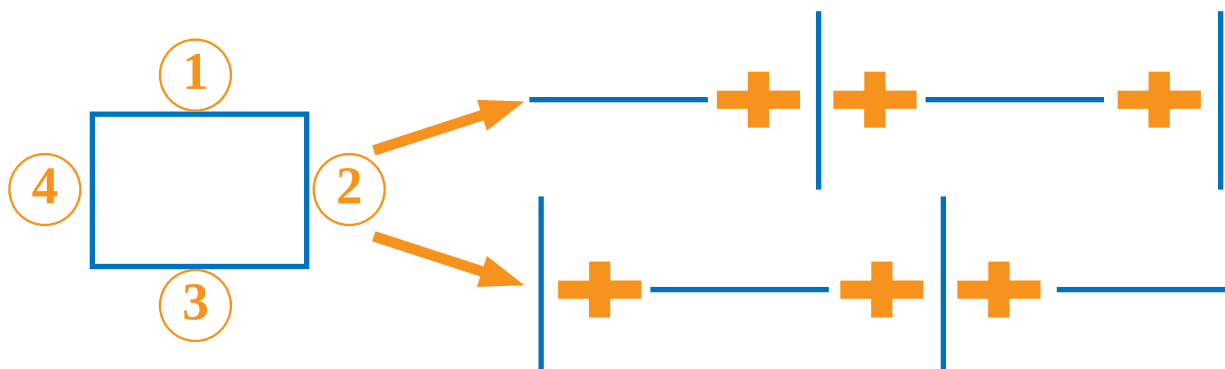


شکل ۲۱-۶

بهرتر است هر کار را تا حد امکان به قسمت‌های کوچک‌تر تبدیل کنیم. برای رسم کادر مستطیل شکل کارت شناسایی به مراحل زیر دقت کنید.



حالا باز هم کار را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کنیم.



برای رسم بهتر از محور مختصات استفاده می‌کنیم.

نکته: کوچک‌ترین عنصر قابل مشاهده در صفحه، پیکسل است.



برای رسم یک شکل هندسی ساده مثل مستطیل در پایتون، به دستورات خاصی نیاز داریم. در پایتون به مجموعه دستورات با یک موضوع، کتاب‌خانه می‌گوییم. مثل کتاب‌خانه گرافیک که برای رسم خطوط و اشکال ساده استفاده می‌شود. نام این کتاب‌خانه turtle به معنای لاک‌پشت است. برای ساخت لاک‌پشت ابتدا از پایتون می‌خواهیم تا کتاب‌خانه لاک‌پشت را به برنامه بیاورد. `import turtle` حالا می‌توانیم دستورات این کتاب‌خانه را استفاده کنیم. turtle یک مجموعه بزرگ کد است و به این مجموعه از کدها، کتاب‌خانه یا ماژول می‌گوییم. پایتون دارای هزاران ماژول گوناگون است.



طراحی کارت شناسایی

گام ۱- از کتابخانه turtle یک نمونه از نوع turtle بسازید.

`laki=turtle.Turtle()`

توجه: امکان ساخت لاک پشت‌های بیشتری هم هست. کافی است دستور بالا را کمی و تکرار کنیم و نام لاک پشت جدید را بگذاریم laki2.

گام ۲- لاک می‌تواند به شکل‌های مختلف باشد. در این جا همان شکل لاک پشت را برای آن انتخاب می‌کنیم. (shape یعنی شکل)

`laki.shape('turtle')`

توجه: وقتی می‌خواهیم لاک پشت کاری انجام دهد، یک نقطه جلوی نام آن قرار می‌دهیم و سپس آن کار را می‌نویسیم. به کارهایی که لاک پشت انجام می‌دهد، متد می‌گوییم. متدهای زیادی از پیش برای لاک پشت تعریف شده است که به تدریج با آن‌ها آشنا می‌شویم.

`laki.forward(50)`

گام ۳- لاک را حرکت بدهید. دستور روبه‌رو لاک را ۵۰ پیکسل جلو می‌برد.

(forward یعنی جلو رفتن)

گام ۴- برنامه را ذخیره و با کلید F5 برنامه را اجرا کنید. (تعداد گام را تغییر و دوباره اجرا کنید)

گام ۵- اگر بخواهیم لاک وقتی حرکت می‌کند، خطی نکشد، باید به او بگوییم قلم را از زمین بردارد. بنابراین از متد penup

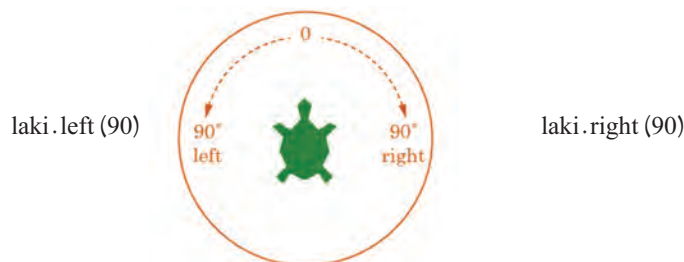
استفاده می‌کنیم. pen یعنی قلم و up یعنی بالا.

`laki.penup()`

برنامه را اجرا کنید. چرا این دستور تغییری ایجاد نکرد؟ راه حلی پیدا کنید.

کنجکاو: با `pendown()` هم به لاک می‌گوییم تا قلم را دوباره روی زمین بگذارد.

گام ۶- با دستورات چرخش به چپ یا راست رسم مستطیل را کامل کنید.

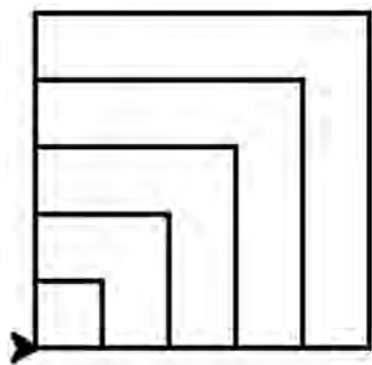


گام ۷- با استفاده از جدول زیر کارت شناسایی را تکمیل کنید.

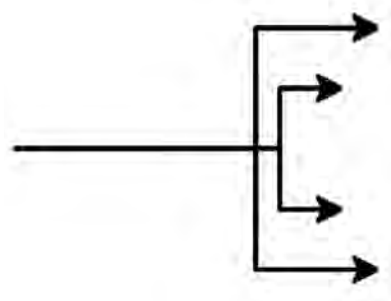
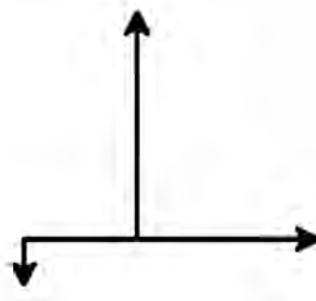
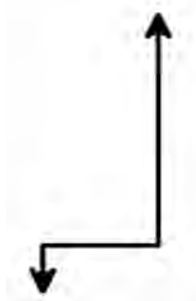
<code>laki.goto(x,y)</code>	تغییر موقعیت لاک به مختصات (x,y)
<code>laki.write('متن موردنظر', font='نام فونت', size='اندازه و 'نام فونت')</code>	نوشتن متن با لاک
<code>laki.color('نام رنگ')</code>	تغییر رنگ خطوط و متن
<code>laki.width(ضخامت)</code>	تغییر ضخامت خطوط
<code>laki.hideturtle()</code>	پنهان کردن لاک



شکل‌های زیر را با لاک‌ی ترسیم کنید.



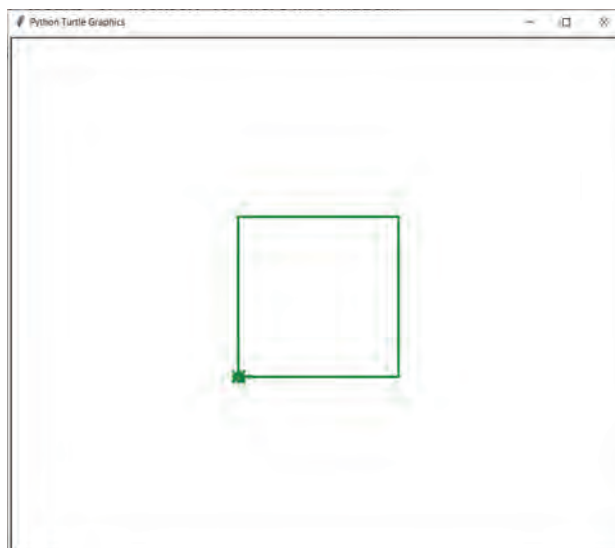
شکل‌های زیر را با لاک‌ی ترسیم کنید.
برای رسم شکل‌های زیر چند لاک‌ی تعریف کنید.



۱۲-۶. حلقهٔ تکرار

به کدهای روبه‌رو نگاه کنید و کدهای تکراری متوالی را مشخص کنید.

```
import turtle
laki=turtle.Turtle()
laki.shape('turtle')
laki.color('green')
laki.width(3)
laki.penup()
laki.goto(-100,-100)
laki.pendown()
laki.forward(200)
laki.left(90)
laki.forward(200)
laki.left(90)
laki.forward(200)
laki.left(90)
laki.forward(200)
laki.left(90)
```



کد صفحه قبل یک مربع در وسط صفحه رسم می‌کند. حالا خودتان یک شش ضلعی و سپس یک هشت ضلعی رسم کنید. در کدهای جدید نیز، کدهای تکراری بیشتری وجود دارد. برای جلوگیری از تکرار آن‌ها، از حلقه for استفاده می‌کنیم.

۱۳-۶. شکل کلی دستور for

```
>>> for i in range(5):
    print("hello world!")
```

```
hello world!
hello world!
hello world!
hello world!
hello world!
```

در کد روبه‌رو متغیر i شمارنده حلقه است. کلمه‌ی range به همراه عدد داخل پرانتز، بیانگر اعداد از صفر تا یک کمتر از عدد داخل پرانتز است. یعنی range(5)، به معنای اعداد ۰، ۱، ۲، ۳ و ۴ است که تعداد دفعات تکرار دستورات داخل بلاک for را مشخص می‌کند. برای رسم مربع از قطعه زیر به جای دستورات تکراری استفاده می‌کنیم.

```
for i in range(4):
```

```
    laki.forward(200)
```

```
    laki.left(90)
```

کار کلاسی



با استفاده از دستور for، کدهای رسم شش ضلعی و هشت ضلعی را بازنویسی کنید.

کار غیر کلاسی



شکل روبه‌رو را با کدهایی که تا این‌جا آموختید، رسم کنید.

راهنمایی: این شکل از ۸ مربع با زاویه چرخش ۴۵ درجه تشکیل شده است.

۱۴-۶. حلقه‌های تودرتو

همان‌طور که در کدهای کار غیر کلاسی مشاهده کردید، قسمتی از کد که شامل حلقه for نیز می‌شود، تکرار شدند. برای جلوگیری

از تکرار می‌توان قسمت تکراری را مجدداً در یک بلاک حلقه تکرار جدید قرار داد که به این کار ایجاد حلقه تودرتو می‌گویند.

```
import turtle
laki=turtle.Turtle()
laki.shape('turtle')
laki.color('green')
laki.width(3)
for i in range(8):
    for j in range(4):
        laki.forward(200)
        laki.left(90)
    laki.left(90)
```

فیلم



آشنایی با مفهوم حلقه‌های تودرتو

برنامه‌ای بنویسید که تعداد اضلاع شکل و تعداد تکرار آن را از ورودی دریافت و سپس طرح کامل را ترسیم کند. از دستورات جدول زیر کمک بگیرید.

laki.speed (سرعت)	تغییر سرعت لاکي
laki.circle (شعاع)	رسم دایره با لاکي
laki.textinput ('پیام' و 'عنوان کادر')	دریافت از ورودی توسط لاکي

راهنمایی: شکل زیر یک هشت ضلعی است که ۱۲ مرتبه تکرار شده است.

